

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 3: Tren de Aterrizaje y Sistemas de Frenado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 69-100) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MONTANTES OLEONEUMÁTICOS Y EXTENSIÓN DE EMERGENCIA

El tren principal absorbe la energía del impacto del aterrizaje mediante montantes oleoneumáticos (Oleo Struts):

- Aceite Hidráulico: Fuerza el paso por un orificio calibrado interno absorbiendo y disipando la energía cinética del impacto inicial.
- Nitrógeno Comprimido: Actúa como resorte neumático para soportar el peso estático de la aeronave en rodaje.
- Extensión por Caída Libre (Free-Fall): Ante fallo hidráulico total, se liberan los ganchos mecánicos de bloqueo arriba (uplocks); el tren baja por su propio peso y la resistencia aerodinámica, quedando enclavado abajo.

2. SISTEMA ANTISKID Y FRENOS DE CARBONO

Sistema / Componente	Principio Operativo	Función de Seguridad
Frenos Multidisco de Carbono	Discos de carbono rotor y estator	Soportan temperaturas > 1.000°C; peso 40% menor que acero
Sistema Antiskid	Monitorea deceleración de rueda respecto a referencia	Alivia presión hidráulica de frenado ante hidroplaneo o patinazo
Autobrakes (RTO)	Frenado automático máximo al cortar gases en aborto	Aplica presión máxima de 3.000 psi inmediatamente
Tapones Fusibles (Fusible Plugs)	Aleación eutéctica en la llanta que funde a 160-180°C	Desinfla el neumático evitando explosión por sobrecalentamiento

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Hidroplaneo y Tipos de Hidroplaneo

Fórmula de Hidroplaneo Dinámico: $V_p = 9 \times \sqrt{\text{Presión del neumático en psi}}$. Problema de Examen: Si la presión del neumático principal es de 100 psi, ¿a qué velocidad mínima sobre pista inundada comenzará el hidroplaneo dinámico? Paso 1: $V_p = 9 \times \sqrt{100} = 9 \times 10 = 90$ nudos. Paso 2: Por encima de 90 kt, el neumático monta sobre una cuña de agua perdiendo contacto físico con el asfalto. El frenado de rueda es CERO. Paso 3: Hidroplaneo por Reversión de Goma: Se produce cuando el neumático patina bloqueado, hirviendo el agua atrapada y quemando la goma sobre vapor.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Propósito de los Tapones Fusibles de Rueda (ECQB)

Los tapones fusibles térmicos instalados en las llantas del tren principal tienen por objeto:

- [A]: Vaciar automáticamente el circuito hidráulico si la temperatura del freno supera los 300°C.

- [B]: Liberar la presión de gas del neumático de forma segura para evitar el estallido de la llanta. (CORRECTA)
- [C]: Activar el sistema de extinción de fuego en el pozo de tren.
- [D]: Desconectar los sensores del sistema antiskid en aterrizajes muy pesados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Tras un frenado de máxima energía (como un despegue abortado RTO), el calor irradiado por los discos calienta el gas del neumático aumentando peligrosamente la presión. Los tapones fusibles se funden permitiendo un desinflado controlado antes de que la llanta explote por sobrepresión. Opción B correcta.